Resolução do Projeto II

Simulador de Sistema de Alarme Industrial

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, Campus Bagé
Engenharia de Computação – Projeto Integrador I

1. Introdução

O Projeto II pede um sistema de segurança para uma área restrita de uma indústria. Três sensores informam o estado do ambiente e uma única saída decide se o alarme deve ser acionado. O enunciado divide o trabalho em seis partes. Este documento resolve a parte de lógica digital, isto é, a **Parte 1** (tabela verdade) e a **Parte 2** (expressão booleana e sua simplificação). A expressão final obtida aqui é a base para o programa em Assembly MIPS (Parte 3) e para o circuito no Logisim (Parte 4), que não fazem parte deste documento.

A solução segue esta ordem: definição das variáveis, tradução do enunciado para expressões booleanas, tabela verdade, formas canônicas, simplificação algébrica, conferência pelo mapa de Karnaugh, escolha da expressão final e verificação.

2. Variáveis e notação

O enunciado define três entradas e uma saída, todas binárias.

Variável	Significado	Valor 0	Valor 1
A	Sensor da porta	porta fechada	porta aberta
B	Sensor de movimento	sem movimento	movimento detectado
C	Chave de ativação	sistema desligado	sistema ligado
S	Saída (alarme)	alarme desligado	alarme ligado

Notação usada nas expressões:

Operação	Símbolo	Exemplo
AND (E)	$\cdot$ (ou justaposição)	$A \cdot B = AB$
OR (OU)	$+$	$A + B$
NOT (NÃO)	barra superior	$\overline{A}$

Na precedência das operações, NOT é resolvido primeiro, depois AND e por último OR. Por isso $AB + C$ significa $(A \cdot B) + C$, e os parênteses são usados sempre que a ordem precisa ser outra, como em $C \cdot (A + B)$.

3. Interpretação das condições

O enunciado diz que o alarme deve ser ativado *somente quando* duas coisas acontecem ao mesmo tempo:

1. o sistema está ligado, ou seja, $C = 1$; e
2. existe alguma situação de risco, que é porta aberta *ou* movimento detectado.

A tradução para álgebra booleana é feita em partes:

- **Situação de risco.** Há risco se a porta estiver aberta ($A = 1$) ou se houver movimento ($B = 1$). A palavra *ou* indica OR, então $R = A + B$. O enunciado não exige que as duas coisas ocorram juntas, logo o OR é inclusivo: $A = 1$ e $B = 1$ ao mesmo tempo também é risco.
- **Sistema ligado e risco.** As duas condições precisam valer simultaneamente, o que indica AND entre C e R.
- **Parênteses.** Como o OR deve ser calculado antes do AND, ele vai entre parênteses. Sem eles, $C \cdot A + B$ seria lido como $(C \cdot A) + B$, e o alarme tocaria com o sistema desligado sempre que $B = 1$, o que contraria o enunciado.

A expressão inicial, escrita diretamente a partir do texto, é

$$S = C \cdot (A + B).$$

Neste projeto todas as oito combinações de entrada são possíveis fisicamente (uma porta pode estar aberta com o sistema desligado, por exemplo), e o enunciado define a saída para todas elas. Portanto não há combinação impossível nem condição indiferente (*don't care*), e todas serão tratadas normalmente.

4. Tabela verdade

Existem $n = 3$ entradas (A, B e C). Cada entrada assume 2 valores, então o número de combinações é $2^n = 2^3 = 8$ linhas.

Para não esquecer nenhuma combinação, as linhas seguem a contagem binária de 0 a 7, com A como bit mais significativo e C como o menos significativo: C alterna a cada linha, B a cada duas linhas e A a cada quatro. O número da linha, lido em binário como ABC, é o índice do mintermo usado na seção seguinte.

A saída é calculada aplicando a regra do enunciado a cada linha. Primeiro obtém-se o risco $R = A + B$ e depois $S = C \cdot R$. Assim, $S = 1$ só quando $C = 1$ e $R = 1$.

Linha	A	B	C	$R = A + B$	$S = C \cdot R$
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	1	**1**
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	1	**1**
6	1	1	0	1	0
7	1	1	1	1	**1**

Leitura da tabela: com $C = 0$ (linhas 0, 2, 4 e 6) o alarme fica desligado mesmo havendo risco. Com $C = 1$ o alarme só permanece desligado na linha 1, em que não há porta aberta nem movimento. Nas linhas 3, 5 e 7 o sistema está ligado e há risco, então $S = 1$.

5. Expressões booleanas a partir da tabela

5.1 Soma de produtos (SOP)

Na forma canônica SOP, cada linha com $S = 1$ gera um **mintermo**, que é um produto (AND) com todas as variáveis. Em cada mintermo, a variável aparece sem barra se vale 1 na linha e com barra se vale 0, de modo que o produto só resulta em 1 exatamente nessa combinação. Depois, os mintermos são somados (OR).

Linha	A	B	C	**Mintermo**
3	0	1	1	$m_3 = \overline{A}BC$
5	1	0	1	$m_5 = A\overline{B}C$
7	1	1	1	$m_7 = ABC$

$$S = \sum m(3,5,7) = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC.$$

5.2 Produto de somas (POS)

Na forma canônica POS, cada linha com $S = 0$ gera um **maxtermo**, que é uma soma (OR) com todas as variáveis. Agora a variável aparece sem barra se vale 0 na linha e com barra se vale 1, de modo que a soma só resulta em 0 nessa combinação. Os maxtermos são multiplicados (AND). As linhas com $S = 0$ são 0, 1, 2, 4 e 6:

$$S = (A+B+C)(A+B+\overline{C})(A+\overline{B}+C)(\overline{A}+B+C)(\overline{A}+\overline{B}+C).$$

A forma POS tem cinco fatores com três literais cada, contra três termos na SOP, e por isso a SOP será o ponto de partida da simplificação. As linhas com $S = 0$, que geram a POS, são usadas de novo na seção 6.3 para uma segunda dedução do resultado.

6. Simplificação

6.1 Simplificação algébrica da SOP

Partindo de $S = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$, os três termos têm C em comum, e os pares de termos diferem em uma única variável. Isso sugere combiná-los. Como o termo ABC pode ser combinado tanto com $\overline{A}BC$ quanto com $A\overline{B}C$, ele será usado duas vezes.

Passo 1 – Idempotência. Vale $X = X + X$. Aplicando a ABC, o termo é duplicado:

$$\overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC \;=\; \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC + ABC.$$

Isso é válido porque somar um termo a ele mesmo não altera o valor da expressão. A duplicação permite usar ABC em dois agrupamentos diferentes.

Passo 2 – Comutatividade e associatividade. Reordenando as parcelas para aproximar os termos que diferem em uma variável:

$$(\overline{A}BC + ABC) + (A\overline{B}C + ABC).$$

A ordem e o agrupamento de uma soma não mudam o resultado, e essa organização deixa visíveis os fatores comuns.

Passo 3 – Fatoração (fator em evidência, pela distributividade). No primeiro par o fator comum é BC e, no segundo, AC. Colocando-os em evidência:

$$BC\,(\overline{A} + A) + AC\,(\overline{B} + B).$$

Os fatores comuns são identificados observando quais literais aparecem nos dois termos de cada par. A equivalência é confirmada aplicando a distributividade de volta: $BC(\overline{A} + A) = BC\overline{A} + BCA$, que são exatamente os termos de partida.

Passo 4 – Complementação. Para qualquer variável X, $X + \overline{X} = 1$. Portanto $\overline{A} + A = 1$ e $\overline{B} + B = 1$:

$$BC \cdot 1 + AC \cdot 1.$$

Neste passo A deixa de aparecer no primeiro termo e B deixa de aparecer no segundo, que é onde a expressão realmente diminui.

Passo 5 – Identidade. Para qualquer X, $X \cdot 1 = X$:

$$BC + AC.$$

Passo 6 – Fatoração e distributividade. Os dois termos têm o literal C em comum, que pode ser colocado em evidência:

$$BC + AC = C\,(A + B).$$

Conferindo pela distributividade, $C(A+B) = CA + CB$, que é a expressão anterior com as parcelas em outra ordem (comutatividade). A forma fatorada tem 3 literais, contra 4 da forma $AC + BC$.

Resumo da cadeia de equivalências:

$$\overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC = BC + AC = C\,(A+B).$$

O resultado coincide com a expressão escrita diretamente do enunciado na seção 3, o que é um bom sinal de consistência.

6.2 Conferência pelo mapa de Karnaugh

O mapa de Karnaugh organiza a tabela verdade em uma grade em que células vizinhas diferem em apenas uma variável. Para três variáveis o mapa tem $2^3 = 8$ células. As linhas representam A e as colunas representam BC, na ordem de código Gray (00, 01, 11, 10), de modo que colunas adjacentes mudam apenas um bit. Os números pequenos nas células são os índices dos mintermos.

A \ BC	00	01	11	10
0	0: 0	1: 0	3: 1	2: 0
1	4: 0	5: 1	7: 1	6: 0

Os agrupamentos são formados por potências de 2 células adjacentes que valem 1, e cada grupo deve ser o maior possível:

- **Grupo 1 (traço contínuo):** células m_3 e m_7, na coluna $BC = 11$. Dentro do grupo, A assume 0 e 1 e portanto é eliminada, enquanto $B = 1$ e $C = 1$ permanecem constantes. O termo é BC.
- **Grupo 2 (traço tracejado):** células m_5 e m_7, na linha $A = 1$. Dentro do grupo, B assume 0 e 1 e é eliminada, enquanto $A = 1$ e $C = 1$ permanecem. O termo é AC.

A célula m_7 pertence aos dois grupos, o que é permitido e corresponde ao uso duplo de ABC feito no passo 1 da simplificação algébrica. O mapa não possui outro grupo possível, pois m_3 só pode ser agrupado com m_7 e m_5 só com m_7 (os vizinhos m_1, m_2, m_4 e m_6 valem 0). Assim os dois grupos são essenciais, e o resultado do mapa é

$$S = BC + AC,$$

igual ao do passo 5 da simplificação algébrica, e que pode ser fatorado em $C(A+B)$.

6.3 Segunda dedução: complemento e leis de De Morgan

Para obter o resultado por outro caminho, simplifica-se o complemento $\overline{S}$ usando as linhas com $S = 0$ (0, 1, 2, 4 e 6) e depois se aplica De Morgan:

$$\overline{S} = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\,\overline{B}\,\overline{C} + AB\overline{C}.$$

Passo 1 – Fatoração. Os quatro termos que contêm $\overline{C}$ (linhas 0, 2, 4 e 6) têm $\overline{C}$ em comum:

$$\overline{S} = \overline{C}\,(\overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}B + A\,\overline{B} + AB) + \overline{A}\,\overline{B}C.$$

Passo 2 – Complementação. A soma dentro dos parênteses contém todas as combinações possíveis de A e B, portanto vale 1. Pode-se verificar isso agrupando: $\overline{A}(\overline{B}+B) + A(\overline{B}+B) = \overline{A} + A = 1$. Então

$$\overline{S} = \overline{C} \cdot 1 + \overline{A}\,\overline{B}C = \overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C.$$

Passo 3 – Absorção (forma $X + \overline{X}Y = X + Y$). Com $X = \overline{C}$ e $Y = \overline{A}\,\overline{B}$, tem-se $\overline{X} = C$, então

$$\overline{S} = \overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}.$$

Essa lei vale porque $X + \overline{X}Y = (X + \overline{X})(X + Y) = 1 \cdot (X + Y) = X + Y$, pela distributividade, pela complementação e pela identidade. Aqui ela remove o C do termo $\overline{A}\,\overline{B}C$.

Passo 4 – Leis de De Morgan. O complemento de uma soma é o produto dos complementos, e o complemento de um produto é a soma dos complementos:

$$S = \overline{\overline{S}} = \overline{\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}} = \overline{\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A}\,\overline{B}} = C \cdot (A + B).$$

Na última passagem usou-se $\overline{\overline{C}} = C$ e $\overline{\overline{A}\,\overline{B}} = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} = A + B$ (dupla negação).

O resultado, $S = C(A + B)$, é o mesmo obtido na simplificação da SOP. Ele também já está na forma de produto de fatores (os fatores C e $A + B$), ou seja, é a versão simplificada da POS canônica da seção 5.2.

7. Expressão final e escolha

Os métodos levaram a duas formas equivalentes:

Expressão	Literais	Portas	Níveis	Inversores
$S = AC + BC$ (SOP mínima)	4	2 AND + 1 OR = 3	2	0
$S = C\,(A + B)$ (fatorada)	3	1 OR + 1 AND = 2	2	0

Todas as portas são de 2 entradas. Contando as entradas das portas, a forma $AC + BC$ tem $3 \times 2 = 6$ e a forma $C(A + B)$ tem $2 \times 2 = 4$.

O enunciado não define uma tecnologia nem um custo específico, então o critério adotado foi **minimizar o número de literais e, em seguida, o número de portas**, mantendo os dois níveis de lógica. Pelo critério, a escolha é

$$\boxed{S = C \cdot (A + B)}$$

Justificativas:

- Tem o menor número de literais (3) e de portas (2) entre as formas encontradas. O valor 3 não pode ser menor, porque S depende de A, de B e de C (a mudança de cada uma delas, em alguma combinação, altera a saída), e portanto cada variável precisa aparecer pelo menos uma vez.
- Usa somente portas AND e OR, sem inversores, que são exatamente os componentes listados na Parte 4 do enunciado (inversores apenas se necessário, e aqui não são).
- Corresponde diretamente à descrição verbal do sistema: "ligado" E ("porta aberta" OU "movimento").
- No programa MIPS, a expressão pode ser calculada com um OR entre A e B seguido de um AND com C, usando as instruções `or` e `and` sugeridas.

Como há uma única saída, não existem termos para compartilhar entre saídas diferentes. A forma $AC + BC$ continua correta e seria a escolha natural se o circuito fosse implementado estritamente em dois níveis AND-OR, mas ela exige mais uma porta.

8. Verificação

8.1 Comparação com a tabela verdade

Cada expressão foi avaliada nas oito combinações de entrada e comparada com a coluna S da tabela verdade da seção 4. Para a conferência foi usado um pequeno script em Python que calcula as expressões em todas as linhas, como apoio ao cálculo feito à mão nas seções anteriores. Os resultados foram idênticos em todas as linhas e para todas as expressões, inclusive as formas intermediárias da simplificação.

Linha	ABC	Tabela	SOP	POS	$AC+BC$	$C(A+B)$	Confere
0	000	0	0	0	0	0	sim
1	001	0	0	0	0	0	sim
2	010	0	0	0	0	0	sim
3	011	1	1	1	1	1	sim
4	100	0	0	0	0	0	sim
5	101	1	1	1	1	1	sim
6	110	0	0	0	0	0	sim
7	111	1	1	1	1	1	sim

Exemplo manual para a linha 5 ($A=1, B=0, C=1$): $C(A+B) = 1\cdot(1+0) = 1\cdot 1 = 1$, valor igual ao da tabela. Para a linha 6 ($A=1, B=1, C=0$): $C(A+B) = 0\cdot(1+1) = 0\cdot 1 = 0$, também igual.

8.2 Métodos independentes

1. **Mapa de Karnaugh** (seção 6.2): levou a $S = BC + AC$, que é equivalente a $C(A+B)$ pela distributividade.
2. **Complemento e leis de De Morgan** (seção 6.3): partindo das linhas com $S=0$, chegou-se a $\overline{S} = \overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}$ e, por De Morgan, a $S = C(A+B)$. Esse complemento também foi conferido nas oito linhas: $\overline{S} = 1$ exatamente nas linhas 0, 1, 2, 4 e 6.
3. **Leitura direta do enunciado** (seção 3): a expressão escrita a partir do texto, antes de qualquer simplificação, já é $C(A+B)$.

Não foram encontradas divergências entre os métodos.

9. Conclusão

O alarme do Projeto II é descrito pela função $S(A,B,C) = \sum m(3,5,7)$, ou seja, $S=1$ nas combinações $ABC = 011$, 101 e 111. A forma canônica $\overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$ foi simplificada algebricamente por idempotência, fatoração, complementação e identidade, resultando em $BC + AC$ e, por nova fatoração, em $C(A+B)$. O mapa de Karnaugh e a dedução pelo complemento com De Morgan chegaram à mesma expressão.

A expressão adotada é $S = C\cdot(A+B)$, com 3 literais e 2 portas (um OR e um AND) e sem inversores. Ela foi conferida nas oito combinações da tabela verdade. Esse resultado é o que deve ser usado nas Partes 3 e 4 do enunciado (programa MIPS e circuito no Logisim).